

GF(27) in GALG und FFGFT:

Warum $G(3)$ kein GF(27) enthält und $G(6)$ schon

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. September 2026

Inhaltsverzeichnis

GF(27) in GALG und FFGFT	2
.1 Anlass und Ausgangslage	1
.2 Satz A: $G(3)$ enthält kein $GF(27)$	1
Strukturformel von $G(3)$	1
Eigenwertstruktur	1
Konsistenz mit Dougs Befunden	1
.3 Satz B: $G(6)$ enthält Elemente der Ordnung 26	2
Strukturformel von $G(6)$	2
Konstruktion via irreduzibles Polynom	2
Einbettung in $G(6)$ als GALG-Element	2
Minimalbeispiel: 5 Blades, direkt in GALG prüfbar	2
Häufigkeit in $G(6)$	2
.4 Satz C: $GF(27)$ als Ordnungsstruktur, nicht als Teilkörper	3
Teilkörper-Kriterium	3
Verbindung zu Dok. 330/338	3
.5 Konsequenzen für FFGFT und GALG	3

$\text{GF}(27)$ in GALG und FFGFT

Zusammenfassung

Doug Matzke berichtet in seiner IPI-Mail vom 1. September 2026, dass eine systematische Suche in GALG $G(3)$ (6561 Versuche) kein Element der Ordnung 26 findet. Dieses Dokument erklärt algebraisch warum, zeigt wo in $G(6)$ solche Elemente existieren, und zieht die Konsequenzen für die FFGFT-Massenschicht.

Drei Sätze: **(A)** $G(3) \cong M_2(\text{GF}(9))^2$: Ordnung 26 ist in $G(3)$ algebraisch unmöglich — kein Suchfehler, sondern zwingend. **(B)** $G(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$: Elemente der Ordnung 26 existieren; ein 5-Blade-Beispiel ist direkt in GALG nachprüfbar. **(C)** $\text{GF}(27)$ ist in $G(6)$ als Ordnungsstruktur präsent, nicht als Teilkörper (da $3 \nmid 8$) — exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 338.

Konsequenz: $1/\alpha = 3700/27$ lebt auf der $G(3)/\text{GF}(9)$ -Ebene; die Leptonen-Massenschicht $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ braucht $G(6)$ mit Ordnung-26-Elementen. Prüfskript: `pruef_333_gf27_in_galg.py` (alle Assertions **[B]**).

.1 Anlass und Ausgangslage

Doug Matzke (IPI, 1. Sept. 2026) findet in GALG $G(3)$ folgende Strukturen: $GF(9)$ im Generator $(a + ja)^8 = 1$; $GF(81)$ in $G(3)$ mit $(1 + a + b + c + (a \wedge b))^{80} = 1$; Ordnungen $\{2, 3, 4, 8, 16, 32, 40, 80\}$. Eine explizite Suche nach Ordnung 26:

```
gasolve([a,b,c], is_root26): Attempted 6561 with 0 found.
```

Das ist kein Suchfehler. Es ist ein algebraisches Theorem.

.2 Satz A: $G(3)$ enthält kein $GF(27)$

Strukturformel von $G(3)$

GALG $G(n) = Cl(n)$ über dem symmetrischen Z3C = $GF(9) = GF(3)[i]$, wobei $i^2 = -1$, Charakteristik 3. Für ungerades $n = 3$:

$$G(3) = Cl(3) \cong M_2(GF(9)) \oplus M_2(GF(9)) \quad (1)$$

Jede irreduzible Darstellung ist 2-dimensional über $GF(9)$.

Eigenwertstruktur

Die Eigenwerte einer 2×2 -Matrix über $GF(9)$ liegen im algebraischen Abschluss — im kleinstmöglichen Erweiterungskörper $GF(9^2) = GF(81)$.

$$|GF(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5 \quad (2)$$

Die Zahl 13 teilt 80 nicht. Daher:

- Kein Element von $M_2(GF(9))$ hat eine Ordnung, die durch 13 teilbar ist.
- Ordnung 26 setzt $13 \mid \text{ord}(X)$ voraus — in $G(3)$ unmöglich.
- Dougs Suchraum $\{a, b, c\}$ spannt $G(3)$ auf — der Befund 0/6561 ist algebraisch zwingend **[B]**.

Konsistenz mit Dougs Befunden

Tabelle 1: Ordnungen in GALG $G(3)$ und ihre Galois-Herkunft

Ordnung	Herkunft	Teiler von
2	$ GF(3)^* $	80
4	$\varphi(5) = 4$	80
5	min. Primteiler $ GF(81)^* $	80
8	$ GF(9)^* $	80
16, 20, 40, 80	Untergruppen von $GF(81)^*$	80
3	unipotent (char. 3)	—
26	$ GF(27)^* $, bräuchte Faktor 13	nicht 80

Eine numerische Stichprobe über 3000 zufällige $Cl(3)$ -Elemente bestätigt: keine Ordnung ist durch 13 teilbar **[B]**.

.3 Satz B: $G(6)$ enthält Elemente der Ordnung 26

Strukturformel von $G(6)$

$$G(6) = \text{Cl}(6) \cong M_8(\text{GF}(9)) \quad (3)$$

Irreduzible Darstellungen sind 8-dimensional über $\text{GF}(9)$.

Konstruktion via irreduzibles Polynom

Das Polynom $f(x) = x^3 + 2x + 1$ über $\text{GF}(3)$ (äquivalent zu $x^3 - x + 1$) hat keine Nullstelle in $\text{GF}(3)$ und ist daher irreduzibel. Da $\gcd(3, 2) = 1$, bleibt f irreduzibel über $\text{GF}(9)$; seine Wurzeln liegen in $\text{GF}(27) \setminus \text{GF}(3)$. Die Companion-Matrix

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\text{GF}(3)) \quad (4)$$

hat Ordnung 26 in $\text{GL}_3(\text{GF}(3))$ (f ist primitiv) [B].

Einbettung in $G(6)$ als GALG-Element

Das 8×8 -Element $X = C_f \oplus C_f \oplus (-I_2)$ hat:

- $X^{26} = 1$, $X^{13} \neq 1$, $X^2 \neq 1$ — Ordnung exakt 26 [B]
- Blade-Zerlegung über 38 Z3C-Blades aus $\{e_1, \dots, e_6\}$

Minimalbeispiel: 5 Blades, direkt in GALG prüfbar

Eine systematische Suche zeigt: Elemente der Ordnung 26 brauchen mindestens 5 Blades; bei 4 Blades gibt es keine. Das folgende 5-Blade-Element ist direkt in Dougs GALG-Tool nachprüfbar:

$$X = -(1+i)(e_1e_2) + (1+i)(e_1e_2e_3e_6) + (1-i)(e_1e_2e_5e_6) + (1+i)(e_1e_4e_5e_6) - (e_1e_2e_3e_4e_6) \quad (5)$$

GALG-Syntax:

```
X = -(1+1j)*(e1^e2) + (1+1j)*(e1^e2^e3^e6)
+ (1-1j)*(e1^e2^e5^e6) + (1+1j)*(e1^e4^e5^e6)
- (e1^e2^e3^e4^e6)
X**26 = 1 # True
X**13 = 1 # False
```

[B] (pruef_333, alle Assertions bestanden)

Häufigkeit in $G(6)$

Tabelle 2: Anteil der Elemente mit $13 \mid \text{ord}(X)$ in $G(6)$ nach Blade-Support

Support (Anzahl Blades)	Treffer / Invertierbare	Anteil
≤ 4	0 / ~450	0 %
5	selten	< 1 %
6	85 / 478	17,8 %
10	190 / 511	37,2 %

Ordnung-26-Elemente sind in $G(6)$ häufig — Dougs Suche in $G(3)$ ($\text{span}\{a, b, c\}$) konnte sie aus zwei Gründen nicht finden: algebraisch (Satz A) und weil $G(3) \subsetneq G(6)$.

.4 Satz C: $\text{GF}(27)$ als Ordnungsstruktur, nicht als Teilkörper

Teilkörper-Kriterium

Eine unitale Einbettung $\text{GF}(27) \hookrightarrow M_n(\text{GF}(9))$ macht $\text{GF}(9)^n$ zu einem $\text{GF}(27) \otimes \text{GF}(9) = \text{GF}(729)$ -Vektorraum. Da $[\text{GF}(729) : \text{GF}(9)] = 3$, muss $3 \mid n$.

Tabelle 3: $\text{GF}(27)$ als Teilkörper in $M_n(\text{GF}(9))$

n	$3 \mid n$	Teilkörper möglich?
2	nein	nein ($G(3)$)
8	nein	nein ($G(6)$)
3	ja	ja
6	ja	ja
9	ja	ja

Für $G(6)$ mit $n = 8$: kein $\text{GF}(27)$ -Teilkörper. Aber das Minimalpolynom von X zerfällt:

$$\chi_X(x) = (x^3 + 2x + 1)^2 \cdot (x + 1)^2 \in \text{GF}(3)[x] \quad (6)$$

Zwei kubische Faktoren — Eigenwerte in $\text{GF}(27)$ — und ein linearer Faktor aus $\text{GF}(3)$. $\text{GF}(27)$ taucht also als Zerlegungskörper auf, nicht als Teilalgebra.

Verbindung zu Dok. 330/338

Das ist exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 330 und 338:

$$\text{GF}(9) \not\subset \text{GF}(27) \quad (\text{da } \text{gcd}(2, 3) = 1) \quad (7)$$

Beide Körper sitzen parallel in $\text{GF}(3^6) = \text{GF}(729)$, nicht in einem Turm. Die Massenverhältnis-Identität $(m_\mu/m_e)^2 = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$ verwendet beide Körper *parallel* — konsistent mit Satz C.

.5 Konsequenzen für FFGFT und GALG

Tabelle 4: $\text{GF}(27)$ -Struktur in GALG und FFGFT

Ebene	GALG	FFGFT	Status
α	$G(3)/\text{GF}(9)$	$1/\alpha = 3700/27$, kürzt sich	[B]
Leptonenmassen	$G(6)$, Ord. 26 nötig	$(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$	[K]
$\text{GF}(27)$ Teilkörper	fehlt in $G(3)$, $G(6)$	parallel in $\text{GF}(729)$	[B]

Die Feinstrukturkonstante $1/\alpha = 3700/27$ lebt auf der $\text{GF}(9)$ -/ $G(3)$ -Ebene: $|\text{GF}(27)| = 27$ kürzt sich in der Ableitung heraus. Dougs Aussage "I'm not working on mass" und sein Suchergebnis 0/6561 sind beide konsistent mit dieser Schichtung:

- $G(3)$: $\text{GF}(9)$, $\text{GF}(81)$, α -Struktur — Dougs Arbeitsebene **[B]**
- $G(6)$: Ordnung-26-Elemente, Leptonen-Massenschicht — FFGFT-Ebene **[K]**

Prüfskript

pruef_333_gf27_in_galg.py — alle drei Sätze numerisch verifiziert ($\text{Cl}(6)$ über $\text{GF}(9)$ als 8×8 -Matrizen; exakte Ordnungsbestimmung; Blade-Zerlegung mit Z3C-Koeffizienten; 3000er und 600er Stichproben). Alle Assertions bestanden **[B]**.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle algebraischen Rechnungen wurden durch Python-Prüfskripte mit exakter Arithmetik über $\text{GF}(9)$ als 8×8 -Matrixdarstellungen verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] D. Matzke, *IPI-Mail: GF(27) in GALG*, 1. September 2026 (persönliche Korrespondenz).
- [2] J. Pascher, *Dok. 330: GF(9)-FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 338: Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung*, FFGFT-Korpus, 28. August 2026.
- [4] J. Pascher, *pruef_333_gf27_in_galg.py*, FFGFT-Korpus, 1. September 2026.
- [5] D. Matzke, *G(6, $\mathbb{F}_3$) and GALG framework*, IPI Letters 2022ff.